1 - Trois conteneurs, une seule grammaire

Un conteneur se déclare comme toute variable — le nom, le deux-points, le type en toutes lettres, puis la valeur. Le type est toujours écrit ; le point-virgule sépare les éléments ; l'accolade les rassemble. Les indices commencent à 0, comme en NSI.

2 - La liste

Le dièse affiche le conteneur entier : {12,5 ; 15 ; 9,5} — et l'indice lit un élément : la deuxième note est 15, le premier mot est chat. Un élément entre dans un calcul comme toute valeur : le double de la deuxième note vaut 30.

L'écriture indexée modifie une case existante, sans soit puisque rien n'est déclaré :

Après correction : {12,5 ; 15 ; 14}. En revanche, lire au-delà des bornes est une erreur, et docdg la dit au lieu de se taire : `⚠ notes[7] — indice hors bornes (la liste compte 3 élément(s))` .

2.1 - Grandir par concaténation

Une liste déclarée vide grandit par +, qui concatène toujours deux conteneurs — l'élément ajouté s'écrit donc en singleton, entre accolades :

Les cinq premiers carrés : {1 ; 4 ; 9 ; 16 ; 25}.

3 - Le dictionnaire

La clé lit sa valeur : à pied, 5 minutes. Le + ajoute une paire :

Le dictionnaire complet : {Marche: 5 ; Bus: 3 ; Vélo: 7}. Une clé absente est une erreur explicite : `⚠ trajets[Métro] — clé absente` .

La boucle dans livre les clés, et l'indexation retrouve chaque valeur :

Marche : 5 minutes.
Bus : 3 minutes.
Vélo : 7 minutes.

4 - La matrice

Une matrice porte ses dimensions dans son type. La forme littérale tient sur une ligne ; la forme bloc s'aligne à l'œil dans l'éditeur — tabulations entre colonnes, retours à la ligne entre rangées, aucun point-virgule :

A vaut {{1 ; 2} ; {3 ; 4}} et B vaut {{5 ; 6} ; {7 ; 8}}. Une case se lit par [ligne ; colonne] : 2 puis 7.

Déclarée avec {}, une matrice naît remplie de ses valeurs par défaut, puis se remplit case par case :

La table de multiplication : {{1 ; 2 ; 3} ; {2 ; 4 ; 6} ; {3 ; 6 ; 9}} — et sa case centrale : 4.

5 - Composer les conteneurs

Un tableau à plusieurs dimensions dont la taille n'est pas connue d'avance est une liste de listes. La rangée se déclare dans la boucle — elle repart vide à chaque tour — pendant que le conteneur extérieur, déclaré avant, accumule :

Le résultat : {{0 ; 0 ; 0 ; 0} ; {0 ; 1 ; 2 ; 3} ; {0 ; 2 ; 4 ; 6}}.

6 - Les quatre types de nombres

Le langage distingue les ensembles tels que les mathématiques les enseignent : un entier appartient à $\mathbb{Z}$, un décimal à $\mathbb{D}$ — son développement décimal est fini — un réel à $\mathbb{R}$, et un complexe est un couple de deux réels.

Entiers : {1 ; -4 ; 12} — décimaux : {12,5 ; 0,25 ; 15} — réels : {0,333333333 ; 1,414213562 ; 2,5} — complexes : {(1 ; 2) ; (0 ; -1)}. Le second complexe vaut (0 ; -1), couple dont la partie réelle est nulle.

L'inclusion $\mathbb{D} \subset \mathbb{R}$ se vérifie dans les deux sens : un tiers est un réel parfaitement légitime, mais son développement décimal est infini, donc il n'est pas décimal — et docdg le dit :

⚠ soit faux_decimal: … — 0,333333333 n'est pas un décimal (son développement décimal n'est pas fini)

7 - Le type protège

Le type déclaré est vérifié à chaque instant — et l'erreur parle, avec la ligne fautive, plutôt que de composer un document faux :

⚠ soit E: … — 2,5 n'est pas un entier

8 - Mesurer, chercher, ranger

Un conteneur ne se contente pas de se remplir : il se mesure, se parcourt, se range. Le vocabulaire suit une règle simple — un nom pour ce qui produit une valeur, un verbe pour ce qui répond par oui ou non.

Écriture	Résultat
longueur(notes)	5
somme(notes)	65
min(notes)	9
max(notes)	18
tri(notes)	{9 ; 11 ; 12 ; 15 ; 18}
inverse(notes)	{11 ; 18 ; 9 ; 15 ; 12}
notes contient(15)	vrai
dans notes indice de(15)	1
dans notes insère(0 ; 20)	{20 ; 12 ; 15 ; 9 ; 18 ; 11}
dans notes supprime(2)	{12 ; 15 ; 18 ; 11}
dans notes ajoute(7)	{12 ; 15 ; 9 ; 18 ; 11 ; 7}
notes	{12 ; 15 ; 9 ; 18 ; 11}

Trois écritures pour une même opération, selon ce qui se lit le mieux : la forme fonctionnelle insère(notes ; 0 ; 20), la forme prépositionnelle dans notes insère(0 ; 20), et pour les questions par oui ou non la forme directe notes contient(15). C'est la phrase qui commande, non la machine.

8.1 - La division euclidienne

Le quotient et le reste se disent comme au collège, avec leurs prépositions :

Écriture	Résultat
quotient de 17 par 5	3
reste de 17 par 5	2
quotient de longueur(notes) par 2	2

La forme brève quotient(17 ; 5) reste admise, mais la phrase dit lequel des deux nombres est le dividende.

Chacune de ces écritures rend une **nouvelle liste : la série de départ n'est jamais modifiée. La primitive longueur mesure aussi bien un dictionnaire, une matrice ou une chaîne de caractères.**

Le conteneur peut aussi précéder la primitive, ce qui se lit comme une phrase : notes contient(15) rend vrai, et notes indice de(15) rend 1. Les deux écritures sont admises.

8.2 - La chaîne de caractères

Une chaîne se déclare comme un nombre — les guillemets délimitent la valeur sans lui appartenir.

liberté égalité fraternité compte 26 lettres, dont les huit premières sont liberté. La première est l — une lettre est une chaîne d'un seul caractère, docdg n'a pas de type distinct.

La chaîne se parcourt lettre à lettre. Les crochets ne servent qu'à rendre chaque tour visible : sans eux, sept lettres sur sept lignes consécutives ne feraient qu'un seul paragraphe, et se reliraient comme le mot de départ.

[e]
[x]
[a]
[c]
[t]

8.3 - Écrire une suite sur une ligne

Une boucle qui affiche met chaque tour sur sa ligne. Pour aligner une suite sur une seule ligne, avec le séparateur qu'on veut, on la compacte pour enlever les espaces, puis on la joint :

u, n, c, o, d, e

12, 15, 9 — et avec un autre séparateur : 12 — 15 — 9.

Le chemin inverse découpe une ligne en ses morceaux : {un ; code}. Avec un séparateur vide, ce sont les lettres : {c ; o ; d ; e}.

Une chaîne écrite sur place se met entre guillemets. Sans eux, docdg refuse plutôt que de faire un tour unique sur la phrase entière.

Écriture	Résultat
majuscule("été")	ÉTÉ
minuscule("BONJOUR")	bonjour
sans accents("élève")	eleve
élague(" bonjour ")	[bonjour]
compacte("un code")	uncode
inverse(devise)	étrebil
devise contient("égalité")	vrai
code("B")	66
caractère(97)	a
texte(42)	42
nombre("1,5")	1,5

majuscule accentue les capitales — ÉTÉ et non ETE, comme l'exige la typographie française. code et caractère font le va-et-vient entre une lettre et son rang Unicode : c'est ce qui permet d'écrire un chiffrement.

Chercher un élément absent n'est pas une valeur, c'est une erreur, et elle se dit : `⚠ 7 ne figure pas dans la liste` .

8.4 - La tranche

Deux positions séparées par à désignent une portion, bornes incluses — comme pour n de 1 à 5 fait cinq tours.

Les trois premières notes : {12 ; 15 ; 9}. La dernière seule : {11}.

Une tranche dont la borne de gauche dépasse celle de droite est simplement vide : {}. Ce n'est pas une faute, et c'est ce qui permet de conclure une fusion de deux listes triées en une seule ligne.

8.5 - Le classement des chaînes

{avion ; école ; èdre ; Zoé}

L'accent ne retourne pas le mot à la fin de l'alphabet : la comparaison porte d'abord sur les lettres dépouillées, l'accent ne servant qu'à départager — comme dans un dictionnaire.

9 - Deux sortes de fonctions

docdg distingue la fonction mathématique — objet d'étude qu'on dérive, qu'on trace, dont on cherche les limites — et la fonction algorithmique, calcul nommé qu'on réutilise. Les chevrons marquent la première, le soit nu la seconde, exactement comme ils distinguent déjà la matrice de l'algèbre du conteneur de l'algorithmique.

Une fonction algorithmique déclare le type de chacun de ses paramètres et celui de sa valeur. Elle s'appelle ensuite par son nom, arguments séparés par le point-virgule comme toute donnée.

10 - La forme la plus simple

L'appel se fait dans un calcul : 10, ou 42.

Les types ne sont pas décoratifs. Passer un décimal là où un entier est attendu arrête le calcul et le dit : `⚠ addition, argument a : 2,5 n'est pas un entier` . Se tromper de nombre d'arguments également : `⚠ addition attend 2 argument(s), en reçoit 1` .

11 - Un corps entre accolades

Quand le calcul tient en une expression, l'accolade est facultative :

L'aire d'un rectangle de 2,5 sur 4 vaut 10.

11.1 - Plusieurs instructions

Dès que le corps compte plusieurs lignes, la valeur produite doit être désignée par retourne — rien n'est implicite :

Le triangle de côtés 3 et 4 a pour hypoténuse 5, celui de côtés 5 et 12 a pour hypoténuse 13.

Une fonction dont le corps ne retourne rien est une erreur, pas un silence :

Appel : ⚠ la fonction ne retourne rien : il manque « retourne » .

12 - Fonctions et boucles

Une fonction s'appelle partout où un calcul est admis — dans le texte, dans une rangée de tableau, dans la condition d'une boucle, dans un accumulateur.

Les six premiers carrés, calculés par la fonction et rassemblés dans une liste : {1 ; 4 ; 9 ; 16 ; 25 ; 36}.
Et le test de divisibilité, écrit une fois, réutilisé partout :

Diviseur	de 60
1	convient
2	convient
3	convient
4	convient
5	convient
6	convient
10	convient
12	convient
15	convient
20	convient
30	convient
60	convient

13 - Recevoir et rendre un conteneur

Un paramètre peut être une collection, un dictionnaire, une matrice ou un texte : son type s'écrit comme celui d'une variable.
La moyenne de la série vaut 13,2.
La primitive longueur mesure un conteneur — collection, dictionnaire, matrice ou texte.
Une collection d'entiers est acceptée là où une liste de réels est attendue : la fonction reçoit une copie, elle ne peut donc rien renvoyer dans la série de l'appelant.

13.1 - Rendre une collection

La série {1 ; 2 ; 3} doublée donne {1 ; 2 ; 3 ; 1 ; 2 ; 3}.

13.2 - Chercher dans une collection reçue

15 occupe la position 2 ; 7 n'y figure pas : -1.

13.3 - Modifier une copie locale

Un nom posé sur un conteneur reçu en désigne une copie : l'écriture indexée n'atteint jamais la série de l'appelant.
Copie modifiée : {100 ; 2 ; 3} — série d'origine : {1 ; 2 ; 3}.

13.4 - Les chaînes de caractères

bonjour
Les types restent vérifiés, et le message nomme ce qu'il attendait : ⚠ 3 ne se lit pas comme une liste d'entiers .

14 - Les primitives dans un corps

Les primitives de conteneur — longueur, tri, inverse, somme, min, max, quotient, contient, indice de, insère, supprime, ajoute — s'emploient partout, y compris dans un corps de fonction :
La médiane de {7 ; 1 ; 5 ; 3 ; 9} vaut 5 — la série est d'abord triée, puis on lit la valeur du milieu. La formule vaut pour un nombre impair de valeurs.

Un nom de fonction tient en un seul mot : le nom composé est réservé aux mots du langage lui-même, comme indice de ou sans accents. Quand deux mots sont vraiment nécessaires — parce que l'algorithme porte ce nom, tel le tri par insertion — le trait bas les relie : tri_par_insertion. Partout ailleurs, un mot suffit et se lit mieux.

15 - Pour la suite

algo4 porte sur la récursivité, les algorithmes classiques du programme — tris, recherches, fusion — et les structures de données qu'on construit avec ce qui précède.